

Chapitre 1:

Formes linéaire et dualité

I. Rappel

1. Espace vectoriel

Soit E un ensemble muni de deux lois de composition interne "+" et externe "•", qu'on écrit $(E, +, \cdot)$, et Soit IK un corps ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ par exemple)

on dit que E est un IK -espace vectoriel, si :

- $(E, +)$ est un groupe commutatif :
- "+" est associative, admet un élément neutre et un élément inverse, de plus : "+" est commutative
- $\forall x \in E, 1_K \cdot x = x$
- $\forall \lambda \in IK, \forall (x, y) \in E^2, \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$
- $\forall (\lambda, \beta) \in IK^2, \forall x \in E, (\lambda + \beta) \cdot x = \lambda \cdot x + \beta \cdot x$
- $\forall (\lambda, \beta) \in IK^2, \forall x \in E, \lambda \cdot (\beta \cdot x) = (\lambda \cdot \beta) \cdot x$

↑ multiplication
normale/usuelle (loi
dans IK)

2. Sous-espace vectoriel

Soit $F \subset E$

F est un sous-espace vectoriel de E si :

- $F \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in F, \forall \alpha, \beta \in IK / \alpha \cdot x + \beta \cdot y \in F$

3. Somme directe :

Soient E un IK -espace vectoriel, et F et G deux sous-espace vectoriel de E

E est dit somme directe de F et G qu'on note $E = F \oplus G$ si et seulement si, $E = F + G$ et $F \cap G = \{0_E\}$

dans ce cas : $\forall x \in E; \exists! (f, g) \in F \times G / x = f + g$

F et G sont dits supplémentaires

Lorsque E est un IK .e.v de dimension finie, alors

$$\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$$

4. Base d'un e.v. de dimension finie.

Soit E un K -e.v. de dimension finie, et soit $\{e_i\}_{i \in [1, n]}$ une famille de E .

$\{e_i\}_{1 \leq i \leq n}$ est une base de E si et seulement si $\{e_i\}_{1 \leq i \leq n}$ est une famille génératrice et libre, c-à-d.

$$\begin{cases} \forall x \in E, \exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in K^n / x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i & (\text{généralité}) \\ \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K, \text{ si } \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0 \text{ alors } \alpha_i = 0, \forall i \in [1, n] & (\text{libre}) \end{cases}$$

ce qui est équivalent à :

$$\forall x \in E, \exists! (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n / x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

Proposition :

Soient E un K -e.v. de $\dim < \infty$, et F et G deux s.e.v. supplémentaires de E .

Soient $\{f_i\}_{1 \leq i \leq p}$ une base de F et $\{g_i\}_{1 \leq i \leq q}$ une base de G .
alors : $\{f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q\}$ est une base de E .

Théorème de la base incomplète :

Soit E un K -e.v. de dimension finie n , et soit $\{e_1, \dots, e_p\}$, $1 \leq p < n$ une famille libre de E .

on peut compléter cette famille libre en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E en choisissant bien les éléments du supplémentaire de $\langle e_1, \dots, e_p \rangle$.

Théorème :

Soit E un K -e.v. de dimension finie

$\forall F$ s.e.v. de $E \neq E$ admet un supplémentaire G .

II. Espace dual :

1. Définition :

Soit E un K -e.v.

une forme linéaire sur E est une application linéaire de E dans K .

u est une forme linéaire sur E .

$$\begin{aligned} u : E &\longrightarrow K \\ x &\longmapsto u(x) \end{aligned}$$

$$\text{avec } u(x+y) = u(x) + u(y) ; u(\lambda x) = \lambda u(x)$$

$\mathcal{L}$ l'ensemble des formes linéaires sur E , muni de l'addition définie par $(u_1 + u_2)(x) = u_1(x) + u_2(x)$, et muni de la multiplication par les scalaires définie par $(\lambda u)(x) = \lambda u(x)$, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel appelé l'espace vectoriel dual de E , on le note $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$

① Exercice

Ma les formes suivante sont des formes linéaires.

$$1) \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{K}^n & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) & \longmapsto & a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \end{array} \quad (\text{avec } a_1, \dots, a_n \text{ des constantes dans } \mathbb{K})$$

$$2) \quad \begin{array}{ccc} C([-1, 1]; \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \int_{-1}^1 f(t) dt \end{array}$$

$$3) \quad \begin{array}{ccc} M_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ A & \longmapsto & \text{Tr}(A) \end{array}$$

Notation:

Soit x un élément de E (un vecteur), et soit f une forme linéaire sur E . On utilise la notation $\langle f, x \rangle$ qu'on appelle crochet de dualité pour désigner $f(x)$, il en découle les propositions suivantes:

- * $\langle f, x \rangle = f(x)$
- * $\langle f, x+y \rangle = \langle f, x \rangle + \langle f, y \rangle$
- * $\langle f+g, x \rangle = \langle f, x \rangle + \langle g, x \rangle$
- * $\langle \lambda f, x \rangle = \lambda \langle f, x \rangle$

2 - Proposition

Soient $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ et soit l'application f définie par:

$$\begin{array}{ccc} f: \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i \end{array}$$

$f(x)$ est un scalaire

$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ définit une forme linéaire

Réciproquement: $\forall f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n / \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

on a $f(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$

Exemple:

Si on prend $x \in \mathbb{R}^n$ donc: $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

$$f(x) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n f(x_i e_i) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n \overbrace{f(e_i)}^{\lambda_i} x_i$$

3- Proposition:

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

on a: $\dim(E) = \dim(E^*)$

En effet: $\dim(E^*) = \dim(\mathcal{L}(E, \mathbb{K}))$
 $= \dim(E) \times \dim(\mathbb{K})$
 $= n \times 1$

$$\dim(E^*) = n = \dim(E)$$

III. Hyperplans et formes linéaires:

1- Définition:

Un hyperplan vectoriel H d'un espace vectoriel E est un supplémentaire d'une droite vectorielle D de E ($\dim(D)=1$)

$$E = H \oplus D$$

$\uparrow$
hyperplan $\uparrow$
 $\dim(D)=1$

Remarque:

La droite vectorielle est un sous-espace vectoriel de E engendré par un seul élément

Si E est de dimension finie n , alors $\dim(H) = n-1$

2- Proposition:

Soit H un sous-espace vectoriel de E

Il y a équivalence entre:

- 1) H est un hyperplan de E
- 2) $\exists$ une droite vectorielle D de E tel que $E = H \oplus D$
- 3) pour $f: E \rightarrow \mathbb{K}$ une forme linéaire, on a $\ker(f) \stackrel{\text{non nulle}}{=} H$

② Exemples:

1) $f_m: \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$; $H = \{A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) / \text{Tr}(A) = 0\}$
 $A \mapsto \text{Tr}(A)$

2) $U: \mathcal{C}([1, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$; $H = \{g \in \mathcal{C}([1, 1], \mathbb{R}) / \int_{-1}^1 g(x) dx = 0\}$
 $f \mapsto \int_{-1}^1 f(x) dx$

3) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$; $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - 3y + z = 0\}$
 $(x, y, z) \mapsto 2x - 3y + z$

4) $\Phi: \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}$; $H = \{P \in \mathbb{R}[X] / P(0) = 0\}$ (En effet $P(x) = 0, \forall x$)
 $P \mapsto P(x)$

Démonstration: "Proposition 2"

$$\text{Mq: } ① \Leftrightarrow ③$$

$\Rightarrow$) Soit H un hyperplan de E

Soit $e \in E \setminus H$

$$\text{donc: } E = H \oplus \underset{D}{\text{IK}e}$$

$$\text{d'où: } \forall x \in E; \exists! (h, d) \in H \times \text{IK} / x = h + de$$

$$\text{on considère l'application: } f: \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \text{IK} \\ x = h + de & \longmapsto & f(x) = d \end{array}$$

f est une forme linéaire sur E

de plus: f est non nulle

$$\text{Soit } x \in \ker(f) \Leftrightarrow f(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow d = 0 \text{ et } x = h + de$$

$$\Leftrightarrow x = h$$

$$x \in \ker(f) \Leftrightarrow x \in H$$

$$\text{alors: } H = \ker(f)$$

$$\Leftrightarrow \text{Soit } f \in E^* \setminus \{0_{E^*}\} \text{ tel que: } H = \ker(f)$$

Montrons que H est un hyperplan de E

$$\text{Soit } e \in E \text{ tq } e \notin \ker(f) \Rightarrow f(e) \neq 0$$

$$\text{Montrons que: } E = H \oplus \text{IK}e$$

$$\text{Soit } x \in E, \text{ on a: } x = x - \alpha e + \alpha e \quad \alpha \in \text{IK}$$

$$\text{pour que: } (x - \alpha e) \in H = \ker(f)$$

$$\text{il faut que: } f(x - \alpha e) = 0 \Leftrightarrow f(x) - \alpha f(e) = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{f(x)}{f(e)}$$

$$\text{donc: } x = \underbrace{x - \frac{f(x)}{f(e)}e}_{\in H} + \underbrace{\frac{f(x)}{f(e)}e}_{\in \text{IK}e}$$

$$\text{alors: } E = H + \text{IK}e$$

$$\text{Montrons que } \dim(\ker f) = \dim(H) = n - 1$$

$$\text{Soit } f \in E^* \setminus \{0_{E^*}\} \text{ tel que } f: E \rightarrow \text{IK}$$

$$\text{on a: } \text{Im } f \subset \text{IK} \Rightarrow \dim(\text{Im } f) \leq 1$$

$$\Rightarrow \dim(\text{Im } f) = 0 \text{ ou } \dim(\text{Im } f) = 1$$

puisque, $f \neq 0_{E^*}$

$$\text{donc } \dim(\text{Im } f) = 1 = \dim(K)$$

d'où: $\text{Im}(f) = K \Rightarrow f$ est surjective

D'après le théorème de rang:

$$\dim(E) = \dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f)$$

$$\text{d'où: } \dim(\ker f) = \dim(H) = \dim(E) - \dim(\text{Im } f)$$

$$\dim(\ker f) = n - 1$$

3- Proposition:

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, K)$ non nulles

on dit que f et g sont proportionnelles (c.à.d. que $f(x) = \alpha g(x), \forall x \in E$)

si et seulement si $\ker f = \ker g$

Démonstration:

$\Rightarrow$] Supposons que f et g sont proportionnelles

Soit $x \in E$, on a: $f(x) = \alpha g(x)$ avec $\alpha \in K \setminus \{0_K\}$

Soit $x \in \ker(f) \Rightarrow f(x) = 0$

$$\Rightarrow \alpha g(x) = 0 \quad \text{puisque } \alpha \neq 0_K$$

$$\Rightarrow g(x) = 0$$

$$x \in \ker(f) \Rightarrow x \in \ker(g)$$

donc: $\ker(f) \subset \ker(g)$

d'autre part: $x \in \ker(g) \Rightarrow (g(x) = 0) \times \alpha$

$$\Rightarrow \alpha g(x) = \alpha \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = 0$$

$$x \in \ker(g) \Rightarrow x \in \ker(f)$$

donc: $\ker(g) \subset \ker(f)$

alors: $\ker(f) = \ker(g)$

$\Leftarrow$] Supposons que: $\ker(f) = \ker(g)$

~~Soit $x \in E$~~ , montrons que: $f(x) = \alpha g(x), \forall x \in E$ et $\alpha \in K \setminus \{0_K\}$

on a: $\forall x \in \ker(f) = \ker(g): f(x) = g(x) = 0$

donc: $f(x) = \alpha g(x)$

Si on prend $x_0 \notin \ker(f)$ (resp $x_0 \notin \ker(g)$) ($x_0 \in \ker \Rightarrow \forall x \in \ker(f) \quad x = \lambda x_0$)

Soit $h(x) = f(x_0)g(x) - f(x)g(x_0)$

on a: $h(x_0) = 0$

Si $x \in \ker(f) = \ker(g) \Rightarrow f(x) = g(x) = 0 \Rightarrow h(x) = 0$

on: $h \in \mathcal{Z}(E, \mathbb{K})$

donc: $\forall x \in E; h(x) = 0$

c-a-d: $\forall x \in E; f(x_0)g(x) - f(x)g(x_0) = 0$

d'où: $\forall x \in E; f(x) = \underbrace{\frac{f(x_0)}{g(x_0)}}_{\in \mathbb{K} \setminus \{0\}} g(x)$ car $x_0 \notin \ker(f) = \ker(g)$

③ 4. Proposition

Soit $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E

et soit $B^* = (f_1^*, f_2^*, \dots, f_n^*)$ une base de E^*

B^* s'appelle une base duale de E et on a

$$f_i^*(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} ?$$

③ 5. Corollaire

Soient $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de E et $B^* = (f_i^*)_{1 \leq i \leq n}$ une base duale de E
alors:

1) $\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^n f_i^*(x) e_i$

2) $\forall f \in E^*, f = \sum_{i=1}^n f(e_i) f_i^*$

? 3) $\forall f \in \mathcal{Z}(E, \mathbb{K}): a_{ij} = f_i^*(f(e_j))$ ou $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} = \mathcal{M}_n(f)$

6. Proposition:

→ Si f est une forme linéaire non nul sur E , alors: il existe $x \in E$ (non nul) / $f(x) = 1$

→ Si x est un vecteur ^{non} nul de E , il existe une forme linéaire $f \in E^*$ / $f(x) = 1$

Démonstration

* f est une forme linéaire non nul sur E

donc: $\exists x \in E \setminus \{0\} / f(x) \neq 0$

on a: $f\left(\frac{x}{f(x)}\right) = \frac{1}{f(x)} f(x) = 1$

* Soit $x \in E \setminus \{0\}$ tq $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

or: f est une forme linéaire non nul,

$$\text{donc } f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) \neq 0$$

$$\text{d'où, } \exists j \in [1, n] \text{ tq: } x_j \neq 0 \Rightarrow x_j = f_j^*(x)$$

$$\text{Si on prend: } g = \frac{f_j^*}{f_j^*(x)}$$

$$\text{on a: } g(x) = \frac{f_j^*(x)}{f_j^*(x)} = 1$$

IV. Espace bidual:

E^* étant un espace vectoriel

Toutes les formes linéaires de E^* dans $\mathbb{K}$ vont définir un espace dual de E^* qu'on appelle espace bidual de E , qu'on note E^{**}

Définition:

Si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , et $B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est la base dual de B

On dit aussi que B est la base préduale ou antéduale

③ Proposition:

Toute base de E^* est la base dual d'une unique base de E (appelée base préduale)

Proposition: (Démonstration voir TD2)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, alors:

l'application $\Phi: E \rightarrow E^{**}$ est un isomorphisme ($E \simeq E^{**}$)

De plus, si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , et $B^{**} = (e_1^{**}, \dots, e_n^{**})$ est une base de E^{**} , alors la matrice de Φ dans les bases B et B^{**} est l'identité

④+⑤ Exercice:

on considère dans $\mathbb{R}^3$ les formes linéaires:

$$f_1(x, y, z) = x + 2y + 3z$$

$$f_2(x, y, z) = 2x + 3y + 4z$$

$$f_3(x, y, z) = 3x + 4y + 6z$$

Mq: (f_1, f_2, f_3) est une base de $(\mathbb{R}^3)^*$ et trouver sa base préduale

⑤ Exercice 1

Trouver toute les formes linéaires de $\mathbb{R}^3$ qui s'annulent en $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, mais pas en $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Chapitre 2:

Espace préhilbertien

I - Produit scalaire:

1 - Définition:

Soit E un K -e.v., et soit f une application de $E \times E$ vers K .

f est un produit scalaire sur E si et seulement si:

* f est forme bilinéaire:

$$\begin{cases} \forall \alpha, \beta \in K, \forall x_1, x_2, y \in E: f(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha f(x_1, y) + \beta f(x_2, y) \\ \forall \alpha, \beta \in K, \forall x, y_1, y_2 \in E: f(x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha f(x, y_1) + \beta f(x, y_2) \end{cases}$$

* f est définie positive:

$$\forall x \in E: f(x, x) \geq 0 \text{ et } f(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

* f est symétrique:

$$\forall x, y \in E: f(x, y) = f(y, x)$$

2 - Définition:

Un espace préhilbertien réel E est un e.v. muni d'un produit scalaire définie de $E \times E$ vers $\mathbb{R}$.

Si $\dim E$ est fini, on dit que E muni de produit scalaire est un espace euclidien.

④ Exemples:

Les e.v. suivants muni du produit scalaire ainsi défini sont des espaces préhilbertien:

$$1) E = \mathbb{R}^n; f: E \times E \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \sum x_i y_i$$

$$2) E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R}); f: E \times E \rightarrow \mathbb{R} \\ (A, B) \mapsto \text{Tr}(^tAB)$$

En effet:

$$1) E = \mathbb{R}^n; f: E \times E \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \sum x_i y_i$$

* Symétrie

Soient $x, y \in E$, on a:

$$f(x, y) = \sum x_i y_i = \sum y_i x_i = f(y, x)$$

donc: f est symétrique

* Bilinéarité:

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $x, x', y, y' \in E$, on a:

$$\begin{aligned} f(\alpha x + \beta x', y) &= \sum (\alpha x_i + \beta x'_i) y_i \\ &= \sum (\alpha x_i y_i + \beta x'_i y_i) \\ &= \alpha \sum x_i y_i + \beta \sum x'_i y_i \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } f(\alpha x + \beta x', y) = \alpha f(x, y) + \beta f(x', y)$$

et puisque f est symétrique, alors:

$$\begin{aligned} f(x, \alpha y + \beta y') &= f(\alpha y + \beta y', x) \\ &= \alpha f(y, x) + \beta f(y', x) \end{aligned}$$

$$f(x, \alpha y + \beta y') = \alpha f(x, y) + \beta f(x, y')$$

donc: f est bilinéaire

* Positivité:

Soit $x \in E$, on a:

$$f(x, x) = \sum x_i x_i = \sum x_i^2 \geq 0$$

$$\text{car: } \forall i: x_i^2 \geq 0 \text{ d'où: } \sum x_i^2 \geq 0$$

$$\text{et on a: } f(x, x) = 0 \Leftrightarrow \sum x_i^2 = 0 \quad (x_i^2 \geq 0)$$

$$\Leftrightarrow \forall i: x_i^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall i: x_i = 0$$

$$f(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$$

donc: f est définie positive

alors: f est un produit scalaire sur E

d'où: E muni de f est un espace préhilbertien

$$2) \ E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R}); \quad \begin{array}{ccc} f: E \times E & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (A, B) & \longmapsto & \text{Tr}({}^tAB) \end{array}$$

* Bilinéarité:

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $A, A', B, B' \in E$, on a:

$$\begin{aligned} f(\alpha A + \beta A', B) &= \text{Tr}({}^t(\alpha A + \beta A')B) \\ &= \sum_i \left(\sum_k (\alpha a_{ki} + \beta a'_{ki}) b_{ki} \right) \\ &= \sum_i \left(\sum_k (\alpha a_{ki} b_{ki} + \beta a'_{ki} b_{ki}) \right) \end{aligned}$$

$$= \alpha \sum_i \left(\sum_k a_{ki} b_{ki} \right) + \beta \sum_i \left(\sum_k a'_{ki} b_{ki} \right)$$

d'où: $f(\alpha A + \beta A', B) = \alpha f(A, B) + \beta f(A', B)$

et on a: $f(A, \alpha B + \beta B') = \text{Tr}(A(\alpha B + \beta B'))$

$$= \sum_i \left(\sum_k a_{ki} (\alpha b_{ki} + \beta b'_{ki}) \right)$$

$$= \sum_i \left(\sum_k (\alpha a_{ki} b_{ki} + \beta a_{ki} b'_{ki}) \right)$$

$$= \alpha \sum_i \left(\sum_k a_{ki} b_{ki} \right) + \beta \sum_i \left(\sum_k a_{ki} b'_{ki} \right)$$

d'où: $f(A, \alpha B + \beta B') = \alpha f(A, B) + \beta f(A, B')$

donc: f est bilinéaire

* Symétrie:

Soient $A, B \in E$, on a

$$f(A, B) = \text{Tr}(A^t B)$$

$$= \text{Tr}(A^t (A^t B)) \quad (\text{Tr}(M) = \text{Tr}(A^t M))$$

$$= \text{Tr}(A^t B^t A) \quad (M = A^t (A^t M))$$

$$= \text{Tr}(A^t B A)$$

d'où: $f(A, B) = f(B, A)$

donc: f est symétrique

* Positivité:

Soit $A \in E$, on a

$$f(A, A) = \text{Tr}(A^t A) = \sum_i \left(\sum_k a_{ki} a_{ki} \right) = \sum_i \left(\sum_k a_{ki}^2 \right) \geq 0$$

car: $\forall i, k: a_{ki}^2 \geq 0$ d'où: $\sum_{i,k} a_{ki}^2 = \sum_i \left(\sum_k a_{ki}^2 \right) \geq 0$

et on a: $f(A, A) = 0 \Leftrightarrow \text{Tr}(A^t A) = 0$

$$\Leftrightarrow \sum_i \left(\sum_k a_{ki}^2 \right) = 0 \quad (a_{ki}^2 \geq 0)$$

$$\Leftrightarrow \forall i, k: a_{ki}^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall i, k: a_{ki} = 0$$

d'où: $f(A, A) = 0 \Leftrightarrow A = 0_E$

donc: f est définie positive

alors: f est un produit scalaire sur E

d'où: E muni de f est un espace préhilbertien

Notation,

on note le produit scalaire de x, y par $\langle x, y \rangle$

3. Théorème, "Inégalité de Cauchy-Schwarz"

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel

$$\forall x, y \in E: |\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$$

de plus: $|\langle x, y \rangle| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$ si et seulement si (x, y) est une famille liée

Démonstration:

Soient $x, y \in E$, et soit $d \in \mathbb{R}$

* Montrons que $|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$

$$\begin{aligned} \text{on a: } 0 &\leq \langle x + dy, x + dy \rangle = \langle x, x + dy \rangle + d \langle y, x + dy \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + d \langle x, y \rangle + d \langle y, x \rangle + d^2 \langle y, y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + d \langle x, y \rangle + d \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle d^2 \\ &= \langle x, x \rangle + 2 \langle x, y \rangle d + \langle y, y \rangle d^2 \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } \langle x + dy, x + dy \rangle = \langle y, y \rangle d^2 + 2 \langle x, y \rangle d + \langle x, x \rangle \geq 0$$

$$\text{donc: } \Delta = (\langle x, y \rangle)^2 - \langle y, y \rangle \langle x, x \rangle \leq 0$$

$$\text{c-à-d: } (\langle x, y \rangle)^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$$

$$\text{d'où: } \sqrt{(\langle x, y \rangle)^2} \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$$

$$\text{alors: } |\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$$

* Montrons que $|\langle x, y \rangle| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle} \Leftrightarrow (x, y)$ est liée

$$\text{en a: } |\langle x, y \rangle| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle} \Leftrightarrow (\langle x, y \rangle)^2 = \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$$

$$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle)^2 - \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \Delta = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda_0 \in \mathbb{R} / \langle x + \lambda_0 y, x + \lambda_0 y \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda_0 \in \mathbb{R} / x + \lambda_0 y = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda_0 \in \mathbb{R} / x = -\lambda_0 y = \lambda'_0 y \quad (\lambda'_0 = -\lambda_0)$$

$$\text{alors: } |\langle x, y \rangle| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle} \Leftrightarrow (x, y) \text{ est liée}$$

4. Norme hilbertienne:

a- Définition

Soit E un espace préhilbertien muni de produit scalaire

Pour tout $x \in E$, on pose $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ qu'on dénomme norme hilbertien sur E , ou bien la norme associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$

b - Théorème: "Inégalité de Minkowski"

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel

$$\forall x, y \in E: \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

avec égalité si et seulement si $x=0$ ou $x \neq 0$ et $\exists \lambda \in \mathbb{R}^+ / y = \lambda x$

c - Théorème:

E est un espace préhilbertien muni de $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\text{on a: } \forall (x, y) \in E^2: \quad * \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

$$* \|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

$$* \|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x+y, x-y \rangle$$

d - Théorème: "Théorème de Pythagore"

$$\forall (x, y) \in E^2 \text{ on a: } \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$$

Démonstration:

* **Théorème C.** Soient $x, y \in E$

$$* \|x+y\|^2 = (\sqrt{\langle x+y, x+y \rangle})^2 = \langle x+y, x+y \rangle$$

$$= \langle x, x+y \rangle + \langle y, x+y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

$$* \|x-y\|^2 = \langle x-y, x-y \rangle$$

$$= \langle x, x-y \rangle - \langle y, x-y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle - 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

$$* \langle x+y, x-y \rangle = \langle x, x-y \rangle + \langle y, x-y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle - \langle y, y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle - \cancel{\langle x, y \rangle} + \cancel{\langle x, y \rangle} - \langle y, y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle - \langle y, y \rangle$$

$$\langle x+y, x-y \rangle = \|x\|^2 - \|y\|^2$$

$$\text{donc: } \|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x+y, x-y \rangle$$

* **Théorème b.** Soient $x, y \in E$

* montrons que: $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

$$\text{on a: } \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \quad (\text{d'après Théorème c})$$

d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz: $\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle} = \|x\| \|y\|$

$$\text{d'où: } \|x+y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2$$

$$\text{c-à-d: } \|x+y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$$

$$\text{alors: } \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

* montrons que: $\|x+y\| = \|x\| + \|y\| \Leftrightarrow (x=0) \text{ ou } (x \neq 0 \text{ et } \exists \lambda \in \mathbb{R}^+ / y = \lambda x)$

$\Leftarrow$ on a:

$$\rightarrow \text{Si } x=0: \|x+y\| = \|0+y\| = \|0\| + \|y\| = \|x\| + \|y\|$$

$$\rightarrow \text{Si } x \neq 0 \text{ et } \exists \lambda \in \mathbb{R}^+ / y = \lambda x:$$

$$\|x+y\| = \|x + \lambda x\|$$

$$= \|(\lambda+1)x\|$$

$$= |\lambda+1| \|x\| \quad (\lambda > 0)$$

$$= (\lambda+1) \|x\|$$

$$= \|x\| + \lambda \|x\| \quad (|\lambda| = \lambda)$$

$$= \|x\| + \|\lambda x\|$$

$$= \|x\| + \|\lambda x\|$$

$$\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$$

$$\Rightarrow \text{on a: } \|x+y\| = \|x\| + \|y\|$$

$$\text{d'où: } \|x+y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 = \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2$$

$$\text{or: } \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \quad (\text{d'après Théorème c})$$

$$\text{donc: } \cancel{\|x\|^2} + 2\langle x, y \rangle + \cancel{\|y\|^2} = \cancel{\|x\|^2} + 2\|x\|\|y\| + \cancel{\|y\|^2}$$

$$\text{alors: } \langle x, y \rangle = \|x\| \|y\|$$

$$\rightarrow \text{Si } x=0: \langle 0, y \rangle = \|0\| \|y\|$$

→ Si $x \neq 0$: $\exists \lambda \in \mathbb{R}^+$: $y = \lambda x$

Théorème d. Soient $x, y \in E$

on a: $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Leftrightarrow \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ (d'après Théorème c)

$$\Leftrightarrow 2\langle x, y \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$$

5. Généralisation du théorème de Pythagore.

Soient $x_1, x_2, \dots, x_m$ avec $m \geq 1$ m vecteurs de E

Si $\forall i, j / i \neq j$: $\langle x_i, x_j \rangle = 0$ alors $\left\| \sum_{i=1}^m x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^m \|x_i\|^2$ ($\Leftrightarrow$)

Démonstration:

Supposons que: $\forall i, j / i \neq j$: $\langle x_i, x_j \rangle = 0$

on a:
$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^m x_i \right\|^2 &= \left\langle \sum_{i=1}^m x_i, \sum_{i=1}^m x_i \right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^m x_i, \sum_{j=1}^m x_j \right\rangle \quad (\text{changement de notation}) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq m} \langle x_i, x_j \rangle \\ &= \sum_{1 \leq i=j \leq m} \langle x_i, x_i \rangle + \sum_{1 \leq i \neq j \leq m} \underbrace{\langle x_i, x_j \rangle}_0 \\ &= \sum_{i=1}^m \langle x_i, x_i \rangle \end{aligned}$$

donc
$$\left\| \sum_{i=1}^m x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^m \|x_i\|^2$$

6. Théorème: "Inégalité du parallélogramme"

$$\forall (x, y) \in E^2: \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

III. Orthogonalité.

1. Éléments orthogonaux:

Soit E un espace préhilbertien réel, et soient $x, y \in E$

x, y sont dits deux éléments orthogonaux de E si et seulement si

$$\langle x, y \rangle = 0$$

2. Orthogonal d'une partie de E :

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien, et soit A une partie de E

L'orthogonale de A , qu'on note $A^\perp$ est l'ensemble des éléments de E qui sont orthogonaux à tous les éléments de A

$$A^\perp = \{x \in E / \forall y \in A: \langle x, y \rangle = 0\}$$

3. Théorème:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel

$\forall A$ une partie de E , $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E

Remarque:

$$\star \{0_E\}^\perp = E \quad \star E^\perp = \{0_E\}$$

4 - Théorème:

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien réel

$$\star \forall A, B \in \mathcal{P}(E), \text{ si } A \subset B \text{ alors } B^\perp \subset A^\perp$$

$$\star \forall A \in \mathcal{P}(E): A^\perp = (\text{vect}(A))^\perp$$

5 - Théorème:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel

$$\star \forall F \text{ un s.e.v de } E, \text{ on a: } F \subset (F^\perp)^\perp$$

$$\star \forall F \text{ un s.e.v de } E, \text{ on a: } F \cap F^\perp = \{0_E\}$$

IV - Familles orthogonales, Familles orthonormées:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel, et soit I un ensemble non vide d'indices

• Une famille $(e_i)_{i \in I}$ est dite orthogonale si et seulement si $\forall (i, j) \in I^2$:

$$i \neq j \Rightarrow \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

• Une famille $(e_i)_{i \in I}$ est dite orthonormale (orthogonale + normée) si et seulement si: $\forall (i, j) \in I^2: \langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

Proposition:

Toute famille d'éléments non nuls orthogonale est libre

Remarque:

Toute famille ~~(d'éléments non nuls)~~ orthonormale est libre

Démonstration: "Proposition"

Soit $\{e_i\}_{i \in I}$ une famille orthogonale tel que $e_i \neq 0, \forall i \in I$

soient $(\alpha_i) \in \mathbb{R} / \sum_{i \in I} \alpha_i e_i = 0$

$$\text{on a: } \forall j \in I: \langle \sum_{i \in I} \alpha_i e_i, e_j \rangle = 0$$

$$\forall j \in I: \sum_{i \in I} \alpha_i \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

$$\forall j \in I: \alpha_j \langle e_j, e_j \rangle = 0$$

$$\forall j \in I: d_j = 0 \quad (\text{car } e_j \neq 0 \Rightarrow \langle e_j, e_j \rangle \neq 0)$$

donc $\{e_i\}_{i \in I}$ est libre.

II. Orthogonalisation de Gram-Schmidt:

Théorème:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel

Soit (u_n) une famille libre

Il existe une unique famille $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ orthonormale et libre telle que:

$$\bullet \text{ vect}(e_k)_{0 \leq k \leq n} = \text{vect}(u_k)_{0 \leq k \leq n}$$

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}: \langle e_n, u_n \rangle > 0$$

Démonstration, Exercice (peut être dans l'examen)

Définition:

La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'appelle l'orthonormalisé de la famille libre $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

La procédure (algorithme) permet d'obtenir les vecteurs $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la procédure de Gram-Schmidt définie par:

$$e_0 = \frac{1}{\|u_0\|} u_0; \quad \forall n \in \mathbb{N}: e'_{n+1} = u_{n+1} - \sum_{i=0}^n \langle u_{n+1}, e_i \rangle e_i$$

$$\text{et } e_{n+1} = \frac{1}{\|e'_{n+1}\|} e'_{n+1}$$

①+② Exercice:

Soit $E = \mathbb{R}[X]$

$\forall (P, Q) \in E^2$, on pose $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(x)Q(x)dx$

Déterminer l'orthonormalisé de la famille $(1, x, x^2)$

Théorème:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dimension non nulle n

Il existe au moins une base orthonormée de E

Théorème:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dimension n

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E

$$1) \forall x \in E: x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

$$2) \forall x, y \in E, \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle \langle y, e_i \rangle$$

$$3) \forall x \in E: \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \langle x, e_i \rangle^2}$$

Démonstration:

$$1) \text{ on a: } \forall x \in E: x = \sum_{i=1}^m x_i e_i$$

$$\begin{aligned} \text{donc: } \langle x, e_i \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^m x_k e_k, e_i \right\rangle \\ &= \sum_{k=1}^m x_k \langle e_k, e_i \rangle \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } \langle x, e_i \rangle = x_i$$

$$\text{alors: } \forall x \in E: x = \sum_{i=1}^m \langle x, e_i \rangle e_i$$

Théorème:

Soient E un espace euclidien de dimension n , et F un s.e.v de E

$$\text{on a: } 1) \dim E = \dim F + \dim F^\perp$$

$$2) E = F \oplus F^\perp$$

Théorème:

Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dim n , et F un s.e.v de E

$$\text{alors: } F = (F^\perp)^\perp$$

VI - Projection orthogonale:

Définition:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un e.v de dim n

Soit u un vecteur non nul, $D = \text{vect}(u)$, et $D^\perp$ un hyperplan de E

$$\text{on a: } E = D \oplus D^\perp$$

$\forall x \in E$, il s'écrit d'une manière unique: $x = y + z$ avec $y \in D$ et $z \in D^\perp$

y est appelé le projeté de x sur D parallèlement à $D^\perp$

ou: le projeté orthogonale de x par rapport à D

on le note: $P_u(x)$

Proposition:

$$\text{Sous les notations ci-dessus, on a: } P_u(x) = \frac{\langle x, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u$$

Définition:

Soit E un espace euclidien de dim n , et F un s.e.v de E :

$$E = F \oplus F^\perp$$

on appelle projection orthogonale sur F l'endomorphisme

$$\begin{array}{ccc} P_F: E = F \oplus F^\perp & \longrightarrow & F \\ x = y + z & \longmapsto & y \end{array}$$

Proposition 1

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dim n , et F un s.e.v. de E de base orthonormée $(w_1, \dots, w_p)$

alors $\forall x \in E, P_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, w_i \rangle w_i$

VII. Distance dans un espace euclidienne

1. Définition:

Soit $(E; \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dim n , et A une partie de E et soit $x \in E$

La distance de x à A est définie par $d(x, A) = \inf \{ \|x - y\| / y \in A \}$

2. Théorème

Soit $(E; \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dim n , et soit F un s.e.v. de E et $x \in E$

on a: 1) $\|x - y\| \geq \|x - P_F(x)\| \quad (\forall y \in F)$

2) $\|x - y\| = \|x - P_F(x)\| \Leftrightarrow y = P_F(x)$

3) $d(x, F) = \min_{y \in F} \|x - y\| = \|x - P_F(x)\|$

3. Théorème: "Inégalité de Bessel"

E est un espace préhilbertien, et $\{e_1, \dots, e_n\}$ une famille orthonormale

alors: $\forall x \in E$, on a $\sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2 \leq \|x\|^2$

4. Famille totale:

Soit E un espace préhilbertien, et $(e_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille orthonormale

La famille $(e_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est dite totale si:

$$\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists y \in \text{vect}(e_i)_{i \in \mathbb{N}} / \|x - y\| < \varepsilon$$

5. Égalité de Parseval

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel, et soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille

totale. $\forall x \in E, \sum_{k=1}^{+\infty} \langle x, e_k \rangle^2 = \|x\|^2$

I - Définition des formes quadratiques

1. Définition

on appelle forme quadratique réelle une application qui, à tout vecteur de $\mathbb{R}^n$, associe un polynôme quadratique.

$$q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ 1 \leq i \leq j \leq n}} b_{ij} x_i x_j$$

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ un vecteur de $\mathbb{R}^n$

Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ sa matrice coordonnées dans la base de $\mathbb{R}^n$

(Rappelons que $S_n(\mathbb{R})$ est l'espace vectoriel des matrices symétriques)

on a

Proposition

Toute forme quadratique réelle $q(x) = \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ 1 \leq i \leq j \leq n}} b_{ij} x_i x_j$ s'écrit de

façon unique $q(x) = X^T A X = \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ 1 \leq i \leq j \leq n}} a_{ij} x_i x_j$

où $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ 1 \leq i \leq j \leq n}}$ est symétrique réelle définie par:

$$a_{ij} = a_{ji} = \begin{cases} b_{ii} & \text{si } i=j \\ \frac{b_{ij} + b_{ji}}{2} & \text{si } i < j \end{cases}$$

A est appelée matrice de la forme quadratique

Si on note l'espace des formes quadratiques par $Q_n(\mathbb{R})$, on a une isométrie entre $S_n(\mathbb{R})$ et $Q_n(\mathbb{R})$ définie par

$$I: \begin{matrix} S_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & Q_n(\mathbb{R}) \\ A & \longmapsto & q_A = X^T A X \end{matrix}$$

Exercice

* Trouver la matrice A associée à la forme quadratique,

$$q_A(x) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 6x_1x_2$$

* Trouver les valeurs propres de A et la matrice de passage

$$D = P^{-1}AP$$

• on a: $q_A(x) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 1x_3^2 + 6x_1x_2 + 0x_1x_3 + 0x_2x_3$

alors,

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix}$$

• Polynôme caractéristique de A :

$$P_A(X) = \det(A - XI_3) = \begin{vmatrix} 3-X & 3 & 0 \\ 3 & 3-X & 0 \\ 0 & 0 & 1-X \end{vmatrix}$$

$$= (3-X)^2(1-X) - 3^2(1-X)$$

$$= (1-X)(9-6X+X^2-9)$$

$$= -(X-1)(X^2-6X)$$

$$P_A(X) = -X(X-1)(X-6)$$

d'où : $Sp(A) = \{0, 1, 6\}$

Vecteurs propres :

* vecteur propre associé à $\lambda_1 = 0$

$$AX = 0X = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x+3y=0 \\ z=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y=-x \\ z=0 \end{cases}, \forall x$$

donc : $E_{\lambda_1} = \text{vect}\{(1, -1, 0)\}$

* vecteur propre associé à $\lambda_2 = 1$

$$AX = X \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x+3y=x \\ 3x+3y=y \\ \forall z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x+3y=0 \\ 3x+2y=0 \\ \forall z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2}y \\ -\frac{5}{2}y=0 \\ \forall z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0, \forall z \end{cases}$$

donc : $E_{\lambda_2} = \text{vect}\{(0, 0, 1)\}$

* vecteur propre associé à $\lambda_3 = 6$

$$AX = 6X \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x \\ 6y \\ 6z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x + 3y = 6x \\ 3x + 3y = 6y \\ z = 6z \\ 3x = 3y \\ 3y = 3x \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = x \\ z = 0 \end{cases}, \forall x$$

donc: $E_{\lambda_3} = \text{vect} \{ (1, 1, 0) \}$

alors:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} \beta(e_1) & \beta(e_2) & \beta(e_3) \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$$

Matrice P^{-1}

on a:

$$\begin{cases} \beta(e_1) = e_1 - e_2 \\ \beta(e_2) = e_3 \\ \beta(e_3) = e_1 + e_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = \frac{1}{2} \beta(e_1) + \frac{1}{2} \beta(e_3) \\ e_2 = -\frac{1}{2} \beta(e_1) + \frac{1}{2} \beta(e_3) \\ e_3 = \beta(e_2) \end{cases}$$

alors:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

II - Réduction d'une forme quadratique à ses axes principale:

on sait qu'une matrice symétrique est orthogonale

Si A est une matrice symétrique: $\exists P$ une matrice de passage telle que:

$$D = {}^t P A P$$

avec D une matrice diagonale constituée par les valeurs propres de A

Théorème:

Soit $q(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j$ une forme quadratique, alors il existe une matrice orthogonale P telle que: "Si l'on effectue le changement des coordonnées $y = {}^t P x$, on a: $\forall \lambda_i \in \mathbb{R}: q(x) = {}^t y D y$ "

Définition:

- * Une forme quadratique est dite positive si: $\forall x \in \mathbb{R}^n: q(x) \geq 0$
- * Une forme quadratique est dite négative si: $\forall x \in \mathbb{R}^n: q(x) \leq 0$
- * Une forme quadratique est dite définie positive si et seulement si elle vérifie:
 - $\forall x \in \mathbb{R}^n: q(x) \geq 0$
 - $\forall x \in \mathbb{R}^n: q(x) = 0 \Rightarrow x = 0$

* Une forme quadratique est dite définie négative si et seulement si elle vérifie :

$$\bullet \forall x \in \mathbb{R}^n \quad q(x) \leq 0$$

$$\bullet \forall x \in \mathbb{R}^n \quad q(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$

Conséquences :

* Une forme quadratique q est positive (resp négative) si et seulement si $\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \lambda_i \geq 0$ (resp $\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \lambda_i \leq 0$)

* Une forme quadratique q est définie positive (resp définie négative) si et seulement si : $\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \lambda_i > 0$ (resp $\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \lambda_i < 0$)

Démonstration :

* montrons que : $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad q(x) \geq 0 \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \lambda_i \geq 0$

$\Leftrightarrow$ Si $\lambda_i \geq 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$

on a : $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad q(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$

d'où : $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad q(x) \geq 0$

$\Rightarrow$ Supposons que $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad q(x) \geq 0$

Soit u un vecteur propre associé à λ_i

on a : $0 \leq {}^t u A(u) = \lambda_i \|u\|^2$

d'où : $\lambda_i \|u\|^2 \geq 0$

donc : $\lambda_i \geq 0, \forall i \in \{1, \dots, n\}$

Définitions :

Soit $q(x) = {}^t X A X$ avec $A \in S_n(\mathbb{R})$ une forme quadratique sur $\mathbb{R}^n$

$q(x)$ s'écrit alors sous la forme $q(x) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$

Posons $s = \text{card}(\{i; i \in \{1, \dots, n\} \text{ et } \lambda_i > 0\})$

et $t = \text{card}(\{i; i \in \{1, \dots, n\} \text{ et } \lambda_i < 0\})$

alors le couple (s, t) est appelée signature de q

Remarque :

Soit q une forme quadratique de signature (s, t)

alors $s + t = \text{card}(\{i; i \in \{1, \dots, n\} \text{ et } \lambda_i \neq 0\}) = \text{Rg}(A) = r$

q est de rang r

Deux cas se présentent :

1) $s+t=0$: La forme quadratique q est positive (resp négative) si et seulement si sa signature est de la forme $(r, 0)$ avec $r=s$ (resp $(0, r)$ avec $r=t$). Lorsque $r=n$, q est définie positive (resp définie négative) si et seulement si sa signature est de la forme $(n, 0)$ (resp $(0, n)$).

2) $s+t \neq 0$: la forme quadratique a un signe variable, on dit alors qu'elle est indéterminée.

III Réduction d'une forme quadratique par la méthode de Gauss:

1 Théorème de Gauss:

Soit $q(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} b_{ij} x_i x_j$ une forme quadratique non nulle sur $\mathbb{R}^n$, de rang r . Il existe r formes linéaires indépendantes $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_r$ et des réels non nuls $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ tel que

$$q(x) = \alpha_1 [\phi_1(x_1, \dots, x_n)]^2 + \dots + \alpha_r [\phi_r(x_1, \dots, x_n)]^2$$

Démonstration: exercice

Remarque

Dans la pratique, on utilise la factorisation d'un polynôme de degré 2 et la relation: $4ab = (a+b)^2 - (a-b)^2$

Exemple:

* Réduire la forme: $q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ et préciser sa signature

* Réduire la forme $q(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$

2 Application:

Considérons une fct $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2

Supposons que le point a est un extrémum

Il est nécessaire que $\frac{\partial}{\partial x_i} f(a) = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\}$

Soit la matrice symétrique $A = \left(\frac{\partial^2 f(a)}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$, et considérons la forme quadratique $q(x) = {}^t x A x$

La formule de Taylor au voisinage de a implique que l'expression

$f(x+a) - f(a)$ a le même signe que $q(x) = {}^t x A x$

et alors :

- 1) Si la forme quadratique est définie positive (resp. définie négative) alors le point a est un minimum (resp. maximum) local pour la fct f
- 2) Si la forme quadratique q est indéterminée en a , nous avons ni minimum ni maximum
- 3) Si q est positive ou négative, alors on est dans le cas douteux